

Feuille de TD 4

Exercice 1. Dans une population, le poids des individus est une variable aléatoire de moyenne égale à 60 kg et un écart-type égal à 15 kg. On suppose que cette variable suit approximativement une loi Normale. Un ascenseur a une capacité égale à 2200 kg. Calculer :

- (1) La probabilité que 20 individus pèsent ensemble plus de 2200 kg.
- (2) Le nombre maximum de personnes pouvant rentrer dans l'ascenseur de sorte que celui-ci ne soit en surcharge qu'avec une probabilité inférieure à 0,01.

Exercice 2. Le poids d'un nouveau-né suit une variable aléatoire normale de moyenne inconnue μ et d'écart-type égal à 0,5 kg. Au cours de ce mois, il y a eu 49 naissances dans un hôpital. Un infirmier a pesé ces nouveau-nés et a trouvé que leur poids moyen était de 3,6 kg.

- (1) Donner un estimateur du paramètre μ par la méthode des moments. Déterminer le biais d'un tel estimateur ainsi que son risque quadratique.
- (2) Déterminer un intervalle de confiance bilatéral et symétrique à 95% pour le poids moyen d'un nouveau-né dans la population desservie par cet hôpital.
- (3) Quel serait le degré de confiance d'un intervalle de longueur 0,1 kg centré à 3,6 kg pour ce poids moyen ?

Exercice 3. On a pris la tension artérielle systolique (en mm Hg) d'un individu à la même heure pendant 7 jours consécutifs. Les valeurs mesurées sont les suivantes

161	155	142	157	150	158	156
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (1) Donner un estimateur de la moyenne μ et de la variance σ^2 par la méthode des moments. Calculer leurs biais. Donner leur risque quadratique.
- (2) On fait l'hypothèse d'une loi normale dont la moyenne est μ pour cette tension.
 - (a) Donner un intervalle de confiance à 90% pour μ ?
 - (b) Quel intervalle obtient-on si le degré de confiance est maintenant de 99% ?

Exercice 4. Les diamètres de 20 vis produites par une machine sont les suivants :

1.05	1.04	1.06	1.02	1.03	1.04	1.07	1.09	1.02	1.03
1.05	1.03	1.09	1.07	1.03	1.05	1.07	1.04	1.02	1.04

On décide d'utiliser un modèle Gaussien. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,90 :

- (1) du diamètre moyen des vis produites par la machine.
- (2) de la variance du diamètre des vis produites par la machine.

Exercice 5. Dans un paquet de 20 cigarettes, les teneurs en goudron (en mg) mesurées pour chaque cigarette sont :

12,9	11,9	12,4	12,8	14,5	13,1	12,9	14,5	14,7	12,3
13,4	14,7	13,4	13,9	12,9	14,5	12,5	12,7	14,8	11,8

On fait l'hypothèse d'un modèle Gaussien.

- (1) Donner un intervalle de confiance à 95% de la teneur moyenne en goudron.
- (2) Donner un intervalle de confiance à 95% de l'écart-type de la teneur en goudron.